Control Digital de Posición para una Banda Transportadora con Lectura de Códigos QR

Santiago Chavarría Azofeifa[*], Allan Arrieta Quirós[†], Ennos Saldaña Caseres[‡],
Jose Emanuel Varela Sobalvarro[§] y Esteban Vargas Fernández[¶]
[*]2023079309 [†]2022085267 [‡]2023218432 [§]2023152502 [¶]2023395790
Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Alajuela
Control Automático, II Semestre 2026 — Prof. Hayden Phillips

***Resumen*—Se desarrolla una propuesta de control digital de posición para una banda transportadora con cuatro estaciones de lectura QR. A partir de las ecuaciones electromecánicas del accionamiento se obtiene una función de transferencia, se discretiza mediante retenedor de orden cero y se analiza su estabilidad utilizando el criterio de Jury. Se determinan los polos y ceros en el plano z y los errores estacionarios de seguimiento de referencias escalón y rampa.**

I. Introducción

La automatización de bandas transportadoras exige regular su movimiento frente a cambios de carga [1]. Se plantea una línea con cuatro estaciones: una muestra con código QR se detiene ante cada cámara y el supervisor registra su identificador, la estación y la hora. Una lectura validada habilita el siguiente desplazamiento; una lectura fallida mantiene la muestra en la estación. La visión artificial aplicada a bandas y la trazabilidad mediante QR cuentan con antecedentes en la literatura [5], [6].

La entrada de referencia es la posición de la estación $x_{ref}[k]$; la variable manipulada es el voltaje de armadura $V_a(t)$ y la salida controlada es la posición longitudinal $x(t)$. Un encoder mide el desplazamiento de la polea. Se consideran perturbaciones el par resistente T_L, las variaciones de fricción y el deslizamiento. El sistema comprende supervisor, controlador digital, retenedor de orden cero (ZOH), puente H, motor de CD, polea, banda, encoder y cámaras (Fig. 1).

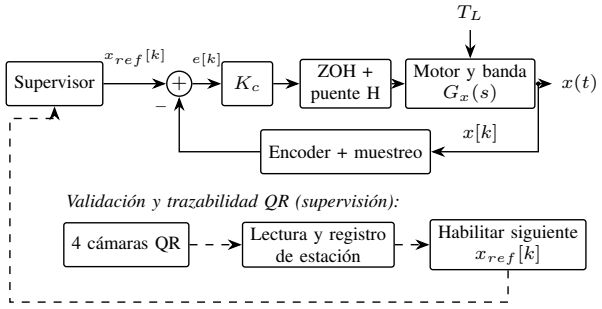


Figura 1. Control de posición y supervisión QR. El flujo discontinuo devuelve la habilitación al supervisor para actualizar $x_{ref}[k]$.

II. Desarrollo teórico

A. Modelo continuo.

Se supone acoplamiento directo, rígido y sin deslizamiento entre el motor y la polea, con $x = r\theta$. Con condiciones iniciales nulas, las ecuaciones del motor de CD son [1], [4]:

$$\begin{aligned} V_a(s) &= (R_a + L_a s)I_a(s) + K_b\Omega(s), \\ (J_{eq}s + b_{eq})\Omega(s) &= K_t I_a(s) - T_L(s), \\ X(s) &= \frac{r}{s}\Omega(s). \end{aligned} \tag{1}$$

Si la dinámica eléctrica es más rápida que la mecánica, puede aproximarse $L_a \approx 0$ [2]. Definiendo $b' = b_{eq} + K_t K_b/R_a$, $\tau = J_{eq}/b'$ y $K_x = rK_t/(R_a b')$ se obtiene:

$$G_x(s) = \left.\frac{X(s)}{V_a(s)}\right|_{T_L=0} = \frac{K_x}{s(\tau s+1)}, \quad G_d(s) = -\frac{r/b'}{s(\tau s+1)}. \tag{2}$$

Se suponen encoder y accionamiento ideales, sin retardos. El modelo nominal omite la saturación, el juego mecánico y la fricción de Coulomb; T_L permanece como perturbación externa.

B. Discretización por ZOH.

Con tiempo de muestreo T y tensión constante entre muestras, la equivalencia pulso-transferencia [3] es

$$\begin{aligned} G(z) &= (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{ \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{G_x(s)}{s}\right]\Big|_{t=kT} \right\} \\ &= \frac{K_x(b_1 z + b_0)}{(z-1)(z-p)}, \\ p &= e^{-T/\tau}, \quad b_1 = T - \tau(1-p), \\ b_0 &= \tau(1-p) - Tp. \end{aligned} \tag{3}$$

Con controlador proporcional $D(z) = K_c$ y realimentación unitaria se obtiene

$$H(z) = \frac{X(z)}{X_{ref}(z)} = \frac{K_c K_x(b_1 z + b_0)}{z^2 + a_1 z + a_0}, \tag{4}$$

donde $a_1 = K_c K_x b_1 - 1 - p$ y $a_0 = p + K_c K_x b_0$.

III. Resultados numéricos

A. Caso nominal de diseño.

Para evaluar la propuesta se consideran valores de diseño para un accionamiento de pequeña escala: $R_a = 4\,\Omega$, $K_t = 0.05\,\mathrm{N\,m/A}$, $K_b = 0.05\,\mathrm{V\,s/rad}$, $J_{eq} = 0.001\,\mathrm{kg\,m^2}$, $b_{eq} = 0.009375\,\mathrm{N\,m\,s/rad}$ y $r = 0.04\,\mathrm{m}$.

Se eligen $T = 0.02\,\mathrm{s}$ y $K_c = 100\,\mathrm{V/m}$, donde $e[k] = x_{ref}[k] - x[k]$ y $V_a[k] = K_c e[k]$ en el modelo lineal. Los valores representan un escenario nominal de diseño y no mediciones de un prototipo.

De (2) resulta $b' = 0.01$, $\tau = 0.1\,\mathrm{s}$ y $K_x = 0.05\,\mathrm{m/(V\,s)}$. Entonces $p = 0.818731$, $b_1 = 0.00187308$ y $b_0 = 0.00175231$, de modo que

$$G(z) = \frac{9.36538\times10^{-5}z + 8.76155\times10^{-5}}{z^2 - 1.818731z + 0.818731}. \tag{5}$$

Su ecuación en diferencias es

$$\begin{aligned} x[k+2] &= 1.818731x[k+1] - 0.818731x[k] \\ &\quad + 9.36538\times10^{-5}V_a[k+1] + 8.76155\times10^{-5}V_a[k]. \end{aligned} \tag{6}$$

B. Estabilidad digital.

Para $z^2+a_1z+a_0$, Jury exige $1+a_1+a_0>0$, $1-a_1+a_0>0$ y $|a_0|<1$ [3]. Dado que $K_x, T, \tau > 0$ y $b_1 > b_0 > 0$, estas condiciones se cumplen si

$$0 < K_c < \frac{1}{K_x}\,\mathrm{mín}\left\{\frac{1-p}{b_0}, \frac{2(1+p)}{b_1 - b_0}\right\}. \tag{7}$$

El límite es $K_c < 2068.92\,\mathrm{V/m}$. Para la ganancia seleccionada, el polinomio característico es $z^2-1.809365z+0.827492$, con polos $z_{1,2} = 0.904683 \pm j0.095087$ y $|z_{1,2}| = 0.90967 < 1$.

Las verificaciones de Jury dan $0.018127 > 0$, $3.636858 > 0$ y $|a_0| = 0.827492 < 1$; por lo tanto, el lazo cerrado nominal es estable. La planta en lazo abierto no es BIBO estable porque posee un polo en $z = 1$.

C. Plano z.

La planta posee polos en $z = 1$ y $z = p = 0.818731$ y un cero en $z_0 = -b_0/b_1 = -0.935525$. Al cerrar el lazo, el cero permanece y los polos son $z_{1,2} = 0.904683 \pm j0.095087$ (Fig. 2).

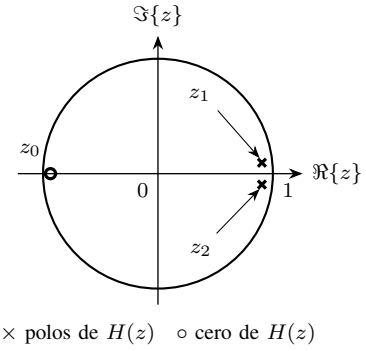


Figura 2. Plano z del lazo cerrado para $K_c = 100\,\mathrm{V/m}$; los polos están dentro de $|z| = 1$.

D. Error estacionario.

Para un escalón unitario de posición, con lazo cerrado estable y sin perturbaciones persistentes, el modelo nominal de tipo 1 predice $e_{ss,\mathrm{esc}} = 0$.

Para una rampa $x_{ref}(t) = v_r t$, la constante de velocidad y el error son

$$\begin{aligned} K_v &= \lim_{z\to1}\frac{1-z^{-1}}{T}K_cG(z) \\ &= K_cK_x = 5\,\mathrm{s^{-1}}, \qquad e_{ss,\mathrm{ram}} = \frac{v_r}{K_v}. \end{aligned} \tag{8}$$

Para la rampa unitaria ($v_r = 1\,\mathrm{m/s}$), el modelo lineal sin saturación predice $e_{ss} = 0.20\,\mathrm{m}$. Sin embargo, con una alimentación supuesta limitada a $|V_a| \le 12\,\mathrm{V}$, se necesitarían $V_{a,ss} = v_r/K_x = 20\,\mathrm{V}$, por lo que esa rampa no puede seguirse indefinidamente y el error real crecería.

Para $v_r = 0.05\,\mathrm{m/s}$, la tensión estacionaria ideal requerida es $1\,\mathrm{V}$ y $e_{ss} = 0.01\,\mathrm{m}$. En un escalón de $0.10\,\mathrm{m}$, la orden inicial es $10\,\mathrm{V}$. Fricción y cargas pueden alterar estas predicciones.

IV. Conclusiones

El modelo de segundo orden y su discretización ZOH permiten verificar estabilidad y precisión de una banda posicionada con control proporcional. Para el caso nominal, Jury confirma polos dentro del círculo unitario; el error al escalón es nulo bajo las hipótesis lineales y el de rampa es finito solo si no se excede la tensión disponible.

Una implementación requeriría identificar el motor y la banda reales y validar el control frente a cargas, saturación y fallos de lectura QR.

Referencias

[1] M. S. Rahman, Y. T. H. Rafsy, M. R. Sarker y M. Shahjalal, "Design of a PID Controller-Based Permanent Magnet DC Motor Driven Conveyor Belt System for Industrial Automation," en *Proc. iCACCESS*, 2024, doi: 10.1109/iCACCESS61735.2024.10499553.

[2] D. R. Isenberg y N. Maloziec, "Transfer Function Identification for Small DC Gear Motors Using Only Angular Position," en *Proc. SoutheastCon*, pp. 1117–1123, 2025, doi: 10.1109/SoutheastCon56624.2025.10971653.

[3] K. Ogata, *Discrete-Time Control Systems*, 2.a ed. Prentice Hall, 1995.

[4] N. S. Nise, *Control Systems Engineering*, 7.a ed. Wiley, 2015.

[5] E. Omeragic y E. Sokic, "Counting Rectangular Objects on Conveyors Using Machine Vision," en *Proc. TELFOR*, 2020, doi: 10.1109/TELFOR51502.2020.9306530.

[6] M. Majdalawieh, "Building Trust in Supply Chains: The Blockchain-QR Code Advantage," en *Proc. AICCSA*, 2023, doi: 10.1109/AICCSA59173.2023.10479331.